ONTAP Essentials

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/cloudinsights/concept_ontap_essentials.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

ONTAP Essentials . . . 1
Überblick . . . 1
Datensicherung . . . 2
Sicherheit . . . 3
Meldungen . . . 6
Infrastruktur . . . 7
Netzwerkbetrieb . . . 8
Workloads . . . 8

ONTAP Essentials

ONTAP Essentials enthält eine Sammlung von Dashboards und Workflows, die einen detaillierten Überblick über Ihre ONTAP-Bestände und Workloads geben. Bei der Arbeit in den ONTAP-Grundlagen werden die folgenden Begriffe verwendet:

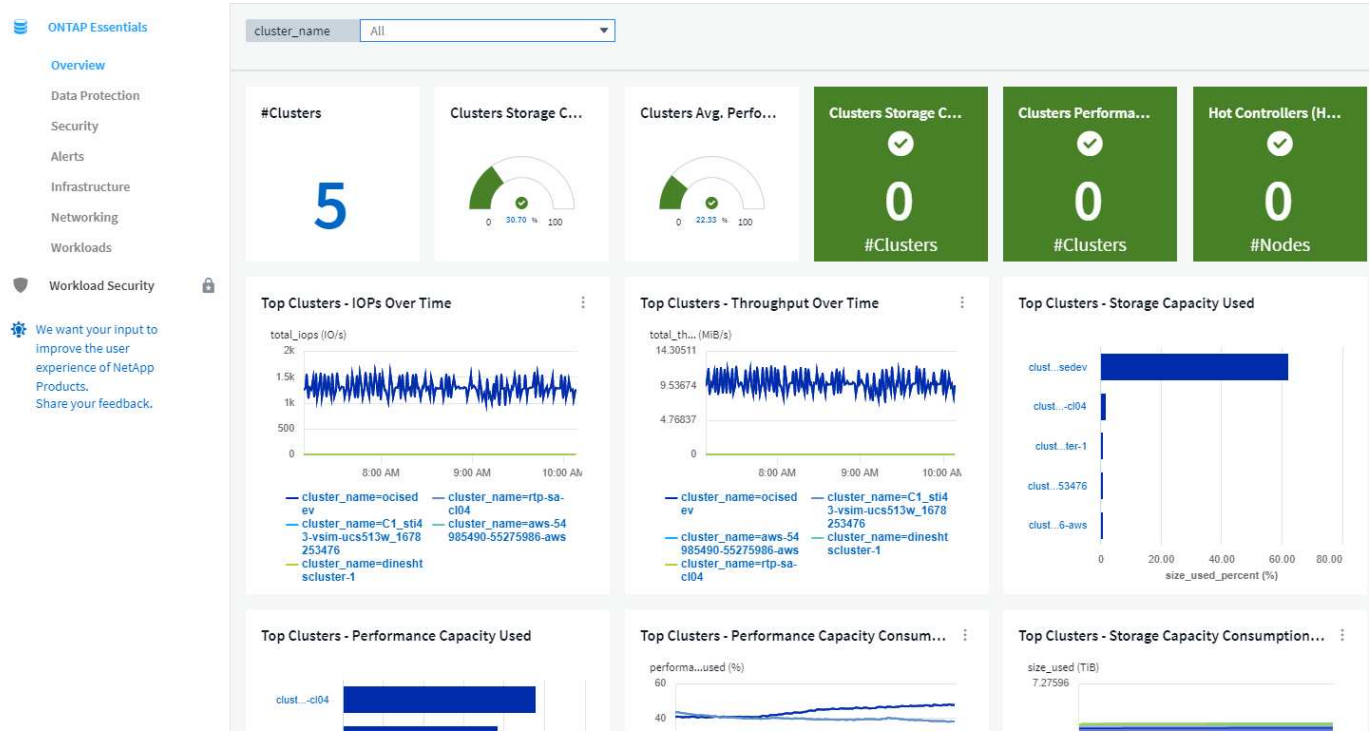
- Infrastruktur/Inventar: Objekte, die Benutzerdaten Storage-/Netzwerkservices bereitstellen
- Workloads: Objekte, die Benutzern eine Schnittstelle zum Lesen/Schreiben von Daten bieten
- Datensicherung: Objekte, die mit NetApp Datensicherungs-Technologien gesichert werden können

Weitere Begriffe und Definitionen zu ONTAP finden Sie im "ONTAP Data Collector" Dokumentation.

ONTAP Essentials erfordert mindestens einen funktionierenden ONTAP Data Collector mit Daten, die innerhalb der letzten sieben Tage erfasst werden.

Überblick

Um die Erkundung zu beginnen, wählen Sie im Hauptmenü des Cloud Insights * ONTAP Essentials* aus.



Das Dashboard **Übersicht** zeigt nützliche Informationen wie die Anzahl der Cluster in Ihrer Umgebung mit ihrer Gesamtkapazität und ihren Prozentwerten an Performance an. Außerdem werden Prognosedaten zur Anzahl der erwarteten Tage angezeigt, bis ihnen die Storage-Kapazität oder Performance-Kapazität nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. Außerdem, wenn Controller in Ihrer Infrastruktur mit einer CPU von mehr als 65 % laufen - wodurch Ihr Cluster möglicherweise im Falle eines Failovers gefährdet wird - zeigt ONTAP Essentials diese als „Hot“ Controller an.

Informative Diagramme geben Ihnen einen Überblick über die Performance über einen längeren Zeitraum und über Ausfälle der Kapazitätsauslastung. Jede dieser Diagramme oder Datenpunkte kann als Ausgangspunkt für Untersuchungen oder Untersuchungen verwendet werden.

Hinweis: Eine „Tage bis zur vollen“ Zahl von „0“ (Null) gibt an, dass die Tage für die volle Anzahl von mehr als 90 Tagen geschätzt werden. Mit anderen Worten: Ihre Systeme sind nicht in der Gefahr, dass der Speicherplatz zu jeder Zeit knapp wird.

Datensicherung

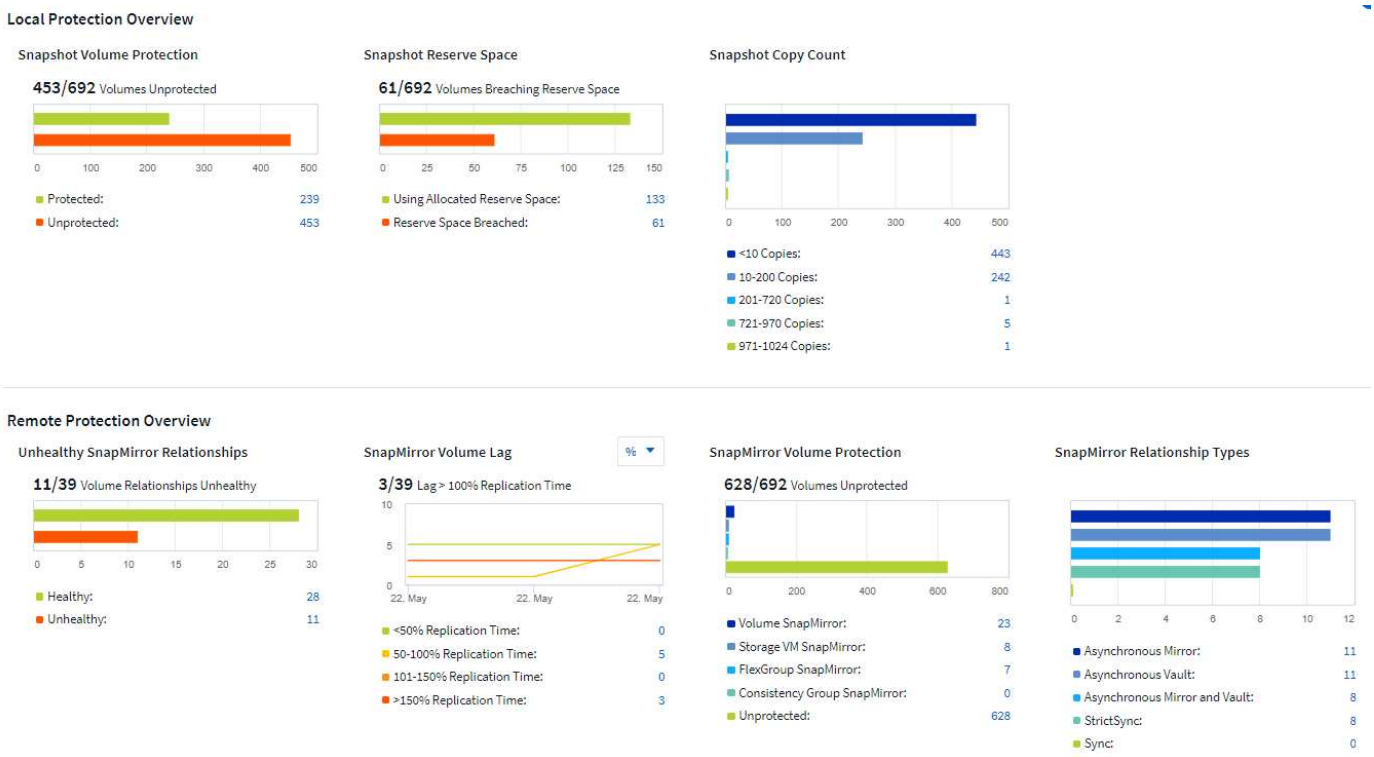
Auf der Seite **Data Protection** wird der Status von Volumes angezeigt, die durch **Snapshot-Kopien** oder **SnapMirror-Richtlinien** geschützt sind.

Im Abschnitt *Local Protection Overview* bieten die Diagramme die folgenden Informationen für Volumes, die durch Snapshot-Kopien geschützt sind:

- Die Anzahl der durch Snapshot Kopien geschützten Volumes bzw. Volumes, die nicht geschützt sind.
- Die Anzahl der Volumes, die den reservierten Speicherplatz für die Snapshot-Kopien verwenden oder überschreiten.
- Die Anzahl der Volumes in einem bestimmten Bereich der Anzahl der Snapshot Kopien (d. h. weniger als 10 Kopien, 10 bis 200 usw.).

Im Abschnitt *Remote Protection Overview* bieten die Diagramme Informationen zu Volumes, die durch SnapMirror Richtlinien geschützt sind:

- Anzahl fehlerhafter und fehlerhafter SnapMirror Beziehungen
- Die Anzahl der SnapMirror Beziehungen, die eine Verzögerung beim Recovery Point Objective (RPO) verzeichnen, basierend auf dem lag Status.
- Die Anzahl der durch SnapMirror Volume-Sicherungstypen geschützten Beziehungen, z. B. Volume SnapMirror, SVMDR-Beziehungen, FlexGroup SnapMirror Beziehungen, SnapMirror Business Continuity (SMBC)-Beziehungen und ungesicherte Volumes.
- Die Anzahl der durch die SnapMirror-Beziehungstypen geschützten Beziehungen, z. B. Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault, Asynchronous MirrorVault, StrictSync und Sync.



Das *Clusters*-Raster unten auf der Seite enthält Details zu folgenden Themen:

- Volumes, die nicht durch Snapshots geschützt sind.
- Volumes, die den Speicherplatz der Snapshot-Reserve nicht erreichen.
- Volumes, die nicht durch snapmirror Richtlinien geschützt sind, und snapmirror Beziehungen weisen Verzögerungen auf.
- Ungesunde SnapMirror Beziehungen.

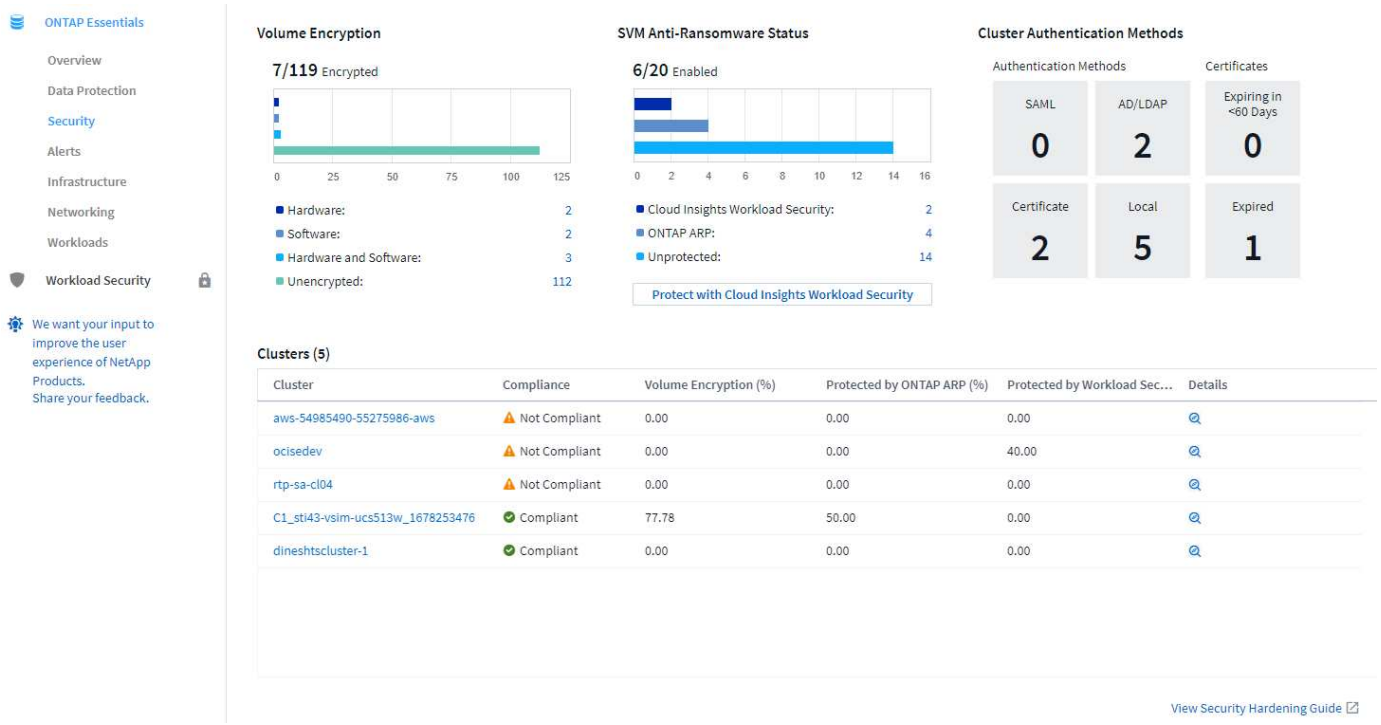
Clusters (6)

Cluster	Volumes Not Protected by Snapshots ↓	Volumes Breaching Snapshot Reserve Space	Volumes Not Protected by SnapMirror	SnapMirror Relationships Experiencing Lag	Unhealthy SnapMirror Relationships
rtp-sa-cl01	304	1	393	0	1
umeng-aff300-01-02	123	20	160	1	3
annapook-vsim12	7	4	7	0	3
C1_sti11-vsim-ucs574m_168327	0	0	0	0	0
C1_sti43-vsim-ucs513w_167825	0	0	0	0	0
ci-cs-fas8060-01-02	0	0	0	0	0

Sicherheit

Das Security Dashboard bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über Ihre aktuelle Sicherheitssituation und zeigt Diagramme zur Verschlüsselung von Hardware- und Software-Volumes, zum Ransomware-Schutz und zu Clusterauthentifizierungsmethoden an. Die Sicherheitskriterien werden anhand der in definierten Empfehlungen bewertet **"NetApp Security Hardening Guide for ONTAP 9"**.

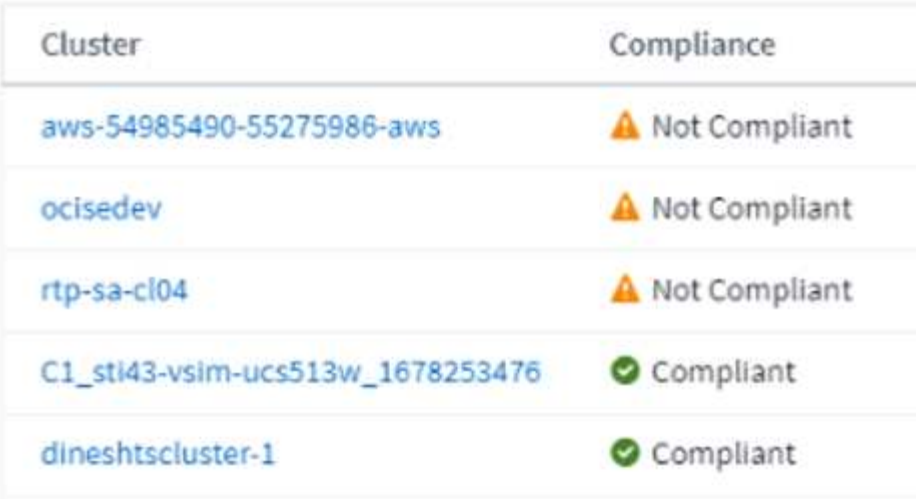
Wählen Sie eine beliebige Verschlüsselung oder Anti-Ransomware-Zählung aus, um in Ihre Umgebung einzutauchen.



Das ONTAP Essentials SicherheitsDashboard überwacht die Umgebung, um den Cluster-Compliance-Status zu ermitteln. Siehe "Cluster-Compliance-Kategorien" Um mehr zu erfahren. ONTAP Essentials verwendet die folgenden Monitore zur Bestimmung der Compliance:

Monitorname	Attributname (angezeigt in Cluster-Details)	Attributkonformer Wert
FIPS-Modus deaktiviert	FIPS-Modus	Aktiviert
Cluster unsichere Chiffren für SSH	Sichere SSH-Einstellungen	Ja.
Telnet-Protokoll Aktiviert	Telnet	Deaktiviert
Remote Shell Aktiviert	Remote Shell	Deaktiviert
Lokaler Admin-Standardbenutzer Aktiviert	Standard-Admin-Benutzer	Deaktiviert
MD5-Kennwort gehasht	MD5 wird verwendet	Nein
Cluster-Peer-Kommunikation Ist Nicht Verschlüsselt	Cluster-Peering	Verschlüsselt/Kein Peer
AutoSupport HTTPS-Transport deaktiviert	AutoSupport über HTTPS	Ja.
Es sind keine NTP-Server konfiguriert	Network Time Protocol	Konfiguriert
NTP-Serveranzahl ist niedrig	Network Time Protocol	Konfiguriert
Das Cluster-Anmelde-Banner Ist Deaktiviert	Anmelde-Banner	Aktiviert
Protokollweiterleitung Nicht Verschlüsselt	Protokollweiterleitung Verschlüsselt	Ja.

Wenn ein Monitor oben deaktiviert ist, wird der Wert für das entsprechende Sicherheitsattribut in den Cluster-Details als ‘nicht aktiviert’ angezeigt.



Cluster	Compliance
aws-54985490-55275986-aws	Not Compliant
ocisedev	Not Compliant
rtp-sa-cl04	Not Compliant
C1_sti43-vsim-ucs513w_1678253476	Compliant
dineshtscluster-1	Compliant

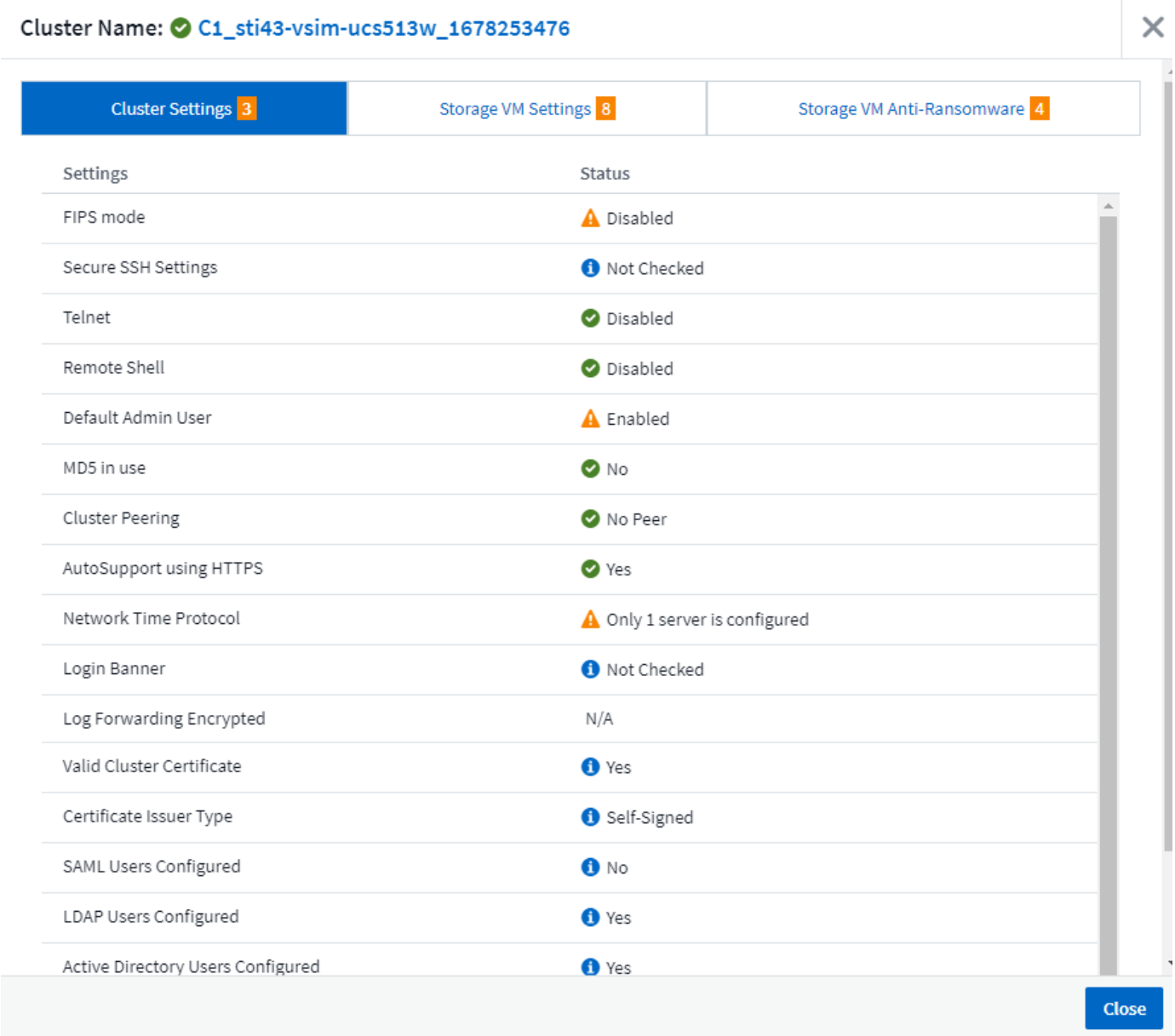
Bei SVMs werden die folgenden Monitore im Security Dashboard angezeigt:

Monitorname	Attributname (angezeigt unter Storage VM Settings)	Attributkonformer Wert
Storage VM unsichere Chiffren für SSH	Sichere SSH-Einstellungen	Ja.

Monitorname	Attributname (angezeigt unter Storage VM Settings)	Attributkonformer Wert
Anmeldebanner für Storage VM deaktiviert	Anmelde-Banner	Aktiviert
Überwachungsprotokoll für Storage VM ist deaktiviert	Überwachungsprotokoll	Aktiviert

Wählen Sie in der Cluster-Liste *View Details* für jedes Cluster aus, um ein „Slideout"-Fenster zu öffnen, in dem die aktuellen Einstellungen für *Cluster, Storage VM,* oder *Anti-Ransomware* angezeigt werden.

Cluster-Details umfassen den Verbindungsstatus, Zertifikatsinformationen und vieles mehr:



Details zur Storage VM zeigen Audit- und SSH-Informationen an:

Cluster Name: rtp-sa-cl04

Cluster Settings 2 | Storage VM Settings 7 | Storage VM Anti-Ransomware 8

Storage VM	Login Banner	Audit Log	Secure SSH Settings
mattsvm07_04	Disabled	N/A	Yes
sf-svmdr1	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs	Disabled	N/A	Yes
ss_balajicifs_1_encrypted	Disabled	N/A	Yes
test1	Enabled	Disabled	Yes
test2	Disabled	N/A	Yes
test3	Disabled	N/A	Yes
cl04_data_svm1	Enabled	Enabled	Yes

Details zur Sicherheit von Ransomware zeigen, ob eine Storage-VM durch den Schutz vor Ransomware oder Cloud Insights-Workload-Sicherheit von ONTAP geschützt ist. Beachten Sie, dass in der Spalte „ONTAP ARP“ der aktuelle Status des integrierten Schutzes vor Ransomware von ONTAP angezeigt wird, der auf dem ONTAP System konfiguriert ist. Cloud Insights Workload-Sicherheit kann aktiviert werden, indem in dieser Spalte „Schützen“ ausgewählt
wird.

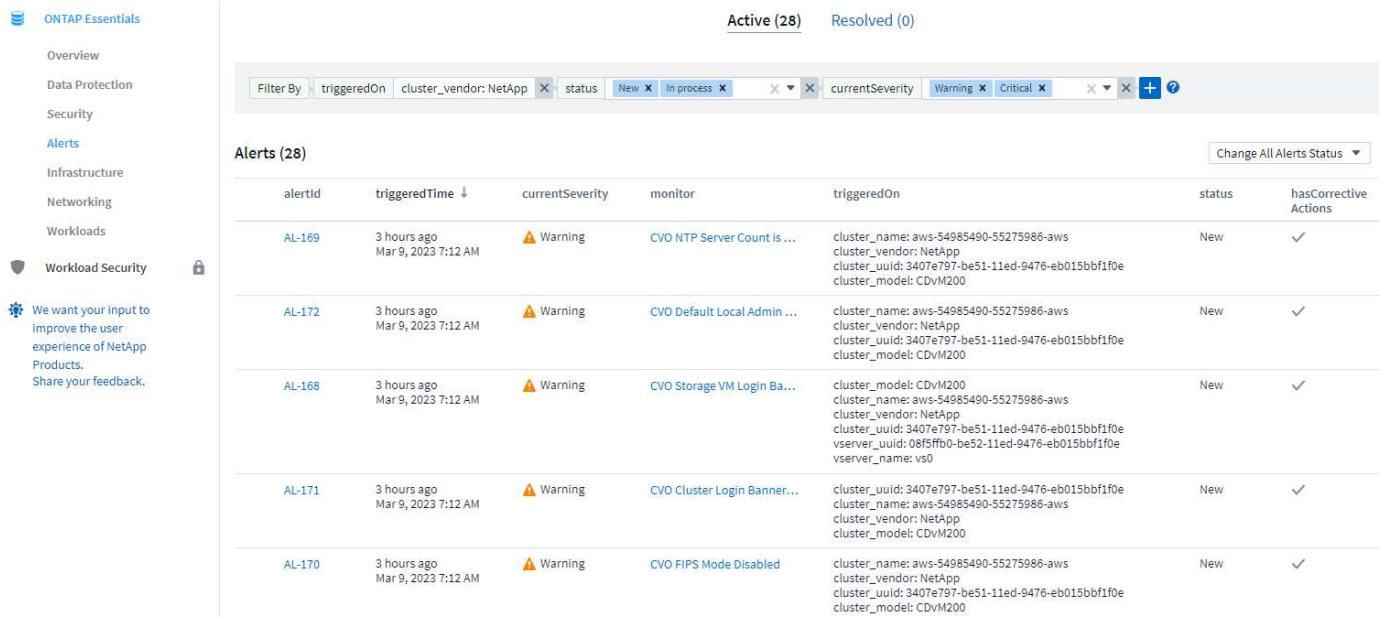
Cluster Name: ocisedev

Cluster Settings 7 | Storage VM Settings 5 | Storage VM Anti-Ransomware 3

Storage VM	Protected by Workload Security	Protected by ONTAP ARP
CloudComplianceSVM	Protect	N/A
t1appSVM01	Protect	N/A
tawny_mirror	Protect	N/A
demoGroupShares	Protected	N/A
demoGroupShares2	Protected	N/A

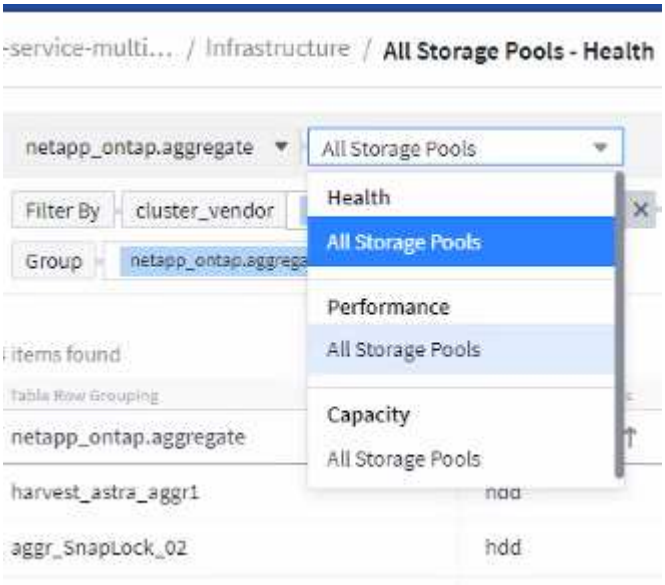
Meldungen

Hier können Sie die Active Alerts in Ihrer Umgebung anzeigen und potenzielle Probleme schnell auf den Blick nehmen. Wählen Sie die Registerkarte *aufgelöst* aus, um die Warnmeldungen anzuzeigen, die behoben wurden.

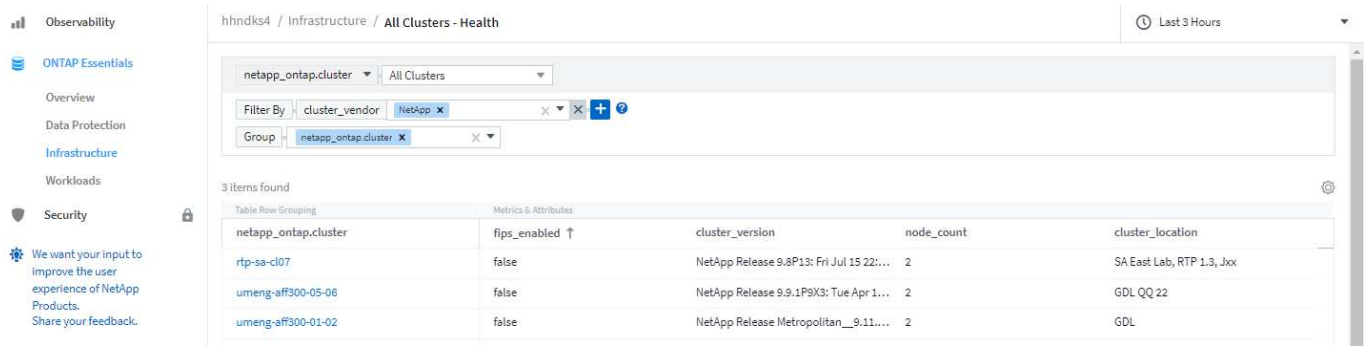


Infrastruktur

Die Seite ONTAP Essentials **Infrastruktur** bietet Ihnen einen Überblick über den Zustand und die Leistung des Clusters. Dabei werden vorkonfigurierte Abfragen für alle grundlegenden ONTAP-Objekte verwendet. Wählen Sie den Objekttyp aus, den Sie erkunden möchten (Cluster, Storage Pool usw.), und legen Sie fest, ob Informationen zu Systemzustand und Performance angezeigt werden sollen. Stellen Sie Filter ein, um sich tiefer in einzelne Systeme einzutauchen.

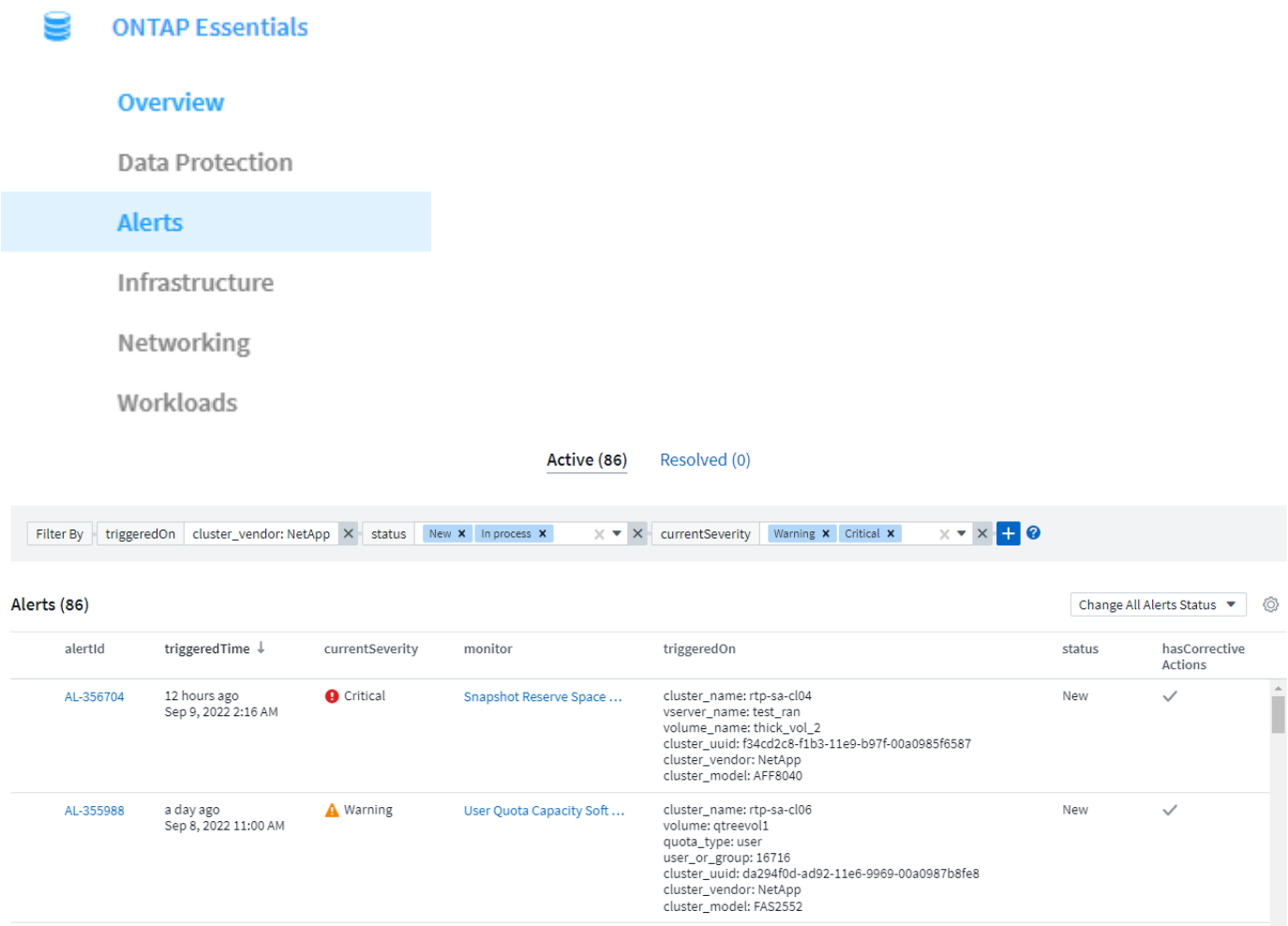


Infrastrukturseite mit Cluster-Zustand:



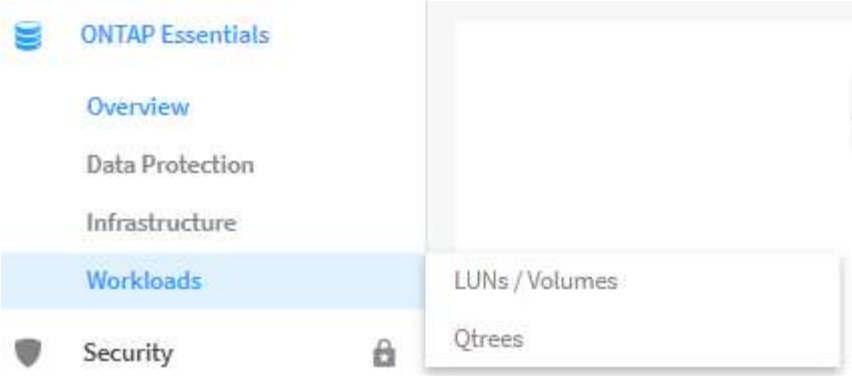
Netzwerkbetrieb

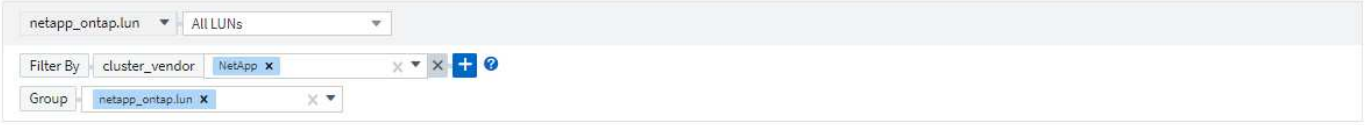
Das ONTAP Essentials Networking verschafft Ihnen Ansichten Ihrer FC-, NVME FC-, Ethernet- und iSCSI-Infrastruktur. Auf diesen Seiten können Sie Dinge wie Ports in Ihren Clustern und deren Knoten erkunden.



Workloads

Workloads auf LUNs/Volumes, NFS- oder SMB-Freigaben oder qtrees in Ihrer Umgebung anzeigen und erkunden.





13 items found

Table Row Grouping	Metrics & Attributes								
netapp_ontap.lun	total_late... ↑	total_iops (IO/s)	total_through...	size (B)	size_used (B)	volume	vserver_name	aggregate_name	node
/vol/ste/ste	0.00	0.00	0.00	53,694,627,840....	0.00	ste	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/kubebug/kubebuglun1	0.00	0.00	0.00	85,905,637,376....	1,489,985,536.00	kubebug	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_3ef5a87c_4149_44e8_8113...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_3e...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_0bf4ffd4_3f11_4d63_aa01_...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_0b...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/NSLM_VOL_LUN_1597772263794/matts...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	NSLM_VOL_LU...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/mattlun12345/mattlun12345	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	mattlun12345	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/kubebug1/kubebuglun2	0.00	0.00	0.00	85,904,826,368....	0.00	kubebug1	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/trident_pvc_d66d7f51_a623_4fc3_8cda...	0.00	0.00	0.00	1,073,741,824.00	0.00	trident_pvc_d6...	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/Rah/Rah	0.00	0.00	0.00	57,576,960.00	0.00	Rah	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/chap_test_lun_vol/chap_test_lun	0.00	0.00	0.00	107,374,182,40...	0.00	chap_test_lun_...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/windows_iscsi_example/windows_iscsi...	0.00	0.00	1.04	1,073,741,824.00	10,911,744.00	windows_iscsi...	VMware_test	aggr_data_01_...	rt
/vol/vol_test/lun1	0.04	0.10	0.00	1,073,741,824.00	0.00	vol_test	vs_test	umeng_aff300...	u
/vol/osc_iscsi_vol01/osc_iscsi_vol01	2.11	116.83	2,737,374.33	4,398,046,511,1...	2,535,381,008,3...	osc_iscsi_vol01	osc	umeng_aff300...	u

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.